L01 — HDFS: blocks, replicas và sự cố DataNode

Môi trường: WSL2 (x86_64, 12 CPU, Docker 31.9 GB), Hadoop 3.4.3 — 1 NameNode, 3 DataNode, RM, NM, JobHistory. Log gốc của mọi bước nằm trong các file `0*.txt` ở thư mục này; ảnh ở `img/`.

Ánh xạ IP → hostname (từ `hdfs dfsadmin -report`):

IP	Host
172.29.0.5	datanode1
172.29.0.2	datanode2
172.29.0.3	datanode3

1–2. Khởi động cluster và `hdfs dfs` shell

```
root@namenode: hdfs dfsadmin -report / hdfs dfs ... / TODO 2.1

Safe mode is OFF
### 1. dfsadmin -report
Live datanodes (3):
Name: 172.29.0.2:9866 (l01_hdfs-datanode2-1.l01_hdfs_default)
Hostname: datanode2
Name: 172.29.0.3:9866 (l01_hdfs-datanode3-1.l01_hdfs_default)
Hostname: datanode3
Name: 172.29.0.5:9866 (l01_hdfs-datanode1-1.l01_hdfs_default)
Hostname: datanode1
### 2. dfs shell
Found 1 items
-rw-r--r--   3 root supergroup      12331 2026-10-30 10:14 /data/taxi/taxi_zone_lookup.csv
Manhattan rows: 70
-rw-r--r-- 1 root root 12331 Oct 30 10:15 /tmp/zones_copy.csv
Deleted /user/root/zones_copy.csv
12.0 K  36.1 K  /data/taxi/taxi_zone_lookup.csv
### TODO 2.1
name=taxi_zone_lookup.csv blocksize=134217728 repl=3 size=12331
```

Hadoop | Overview | Datanodes | Datanode Volume Failures | Snapshot | Startup Progress | Utilities

Overview 'namenode:8020' (✔active)

Started:	Fri Oct 30 17:19:21 +0700 2026
Version:	3.4.3, r9d50c6884666e794e45102260a4017bb31802e1b
Compiled:	Fri Feb 13 21:23:00 +0700 2026 by stevel from branch-3.4.3
Cluster ID:	de-labs-cluster
Block Pool ID:	BP-361839436-172.29.0.7-1793355266756

Summary

Security is off.

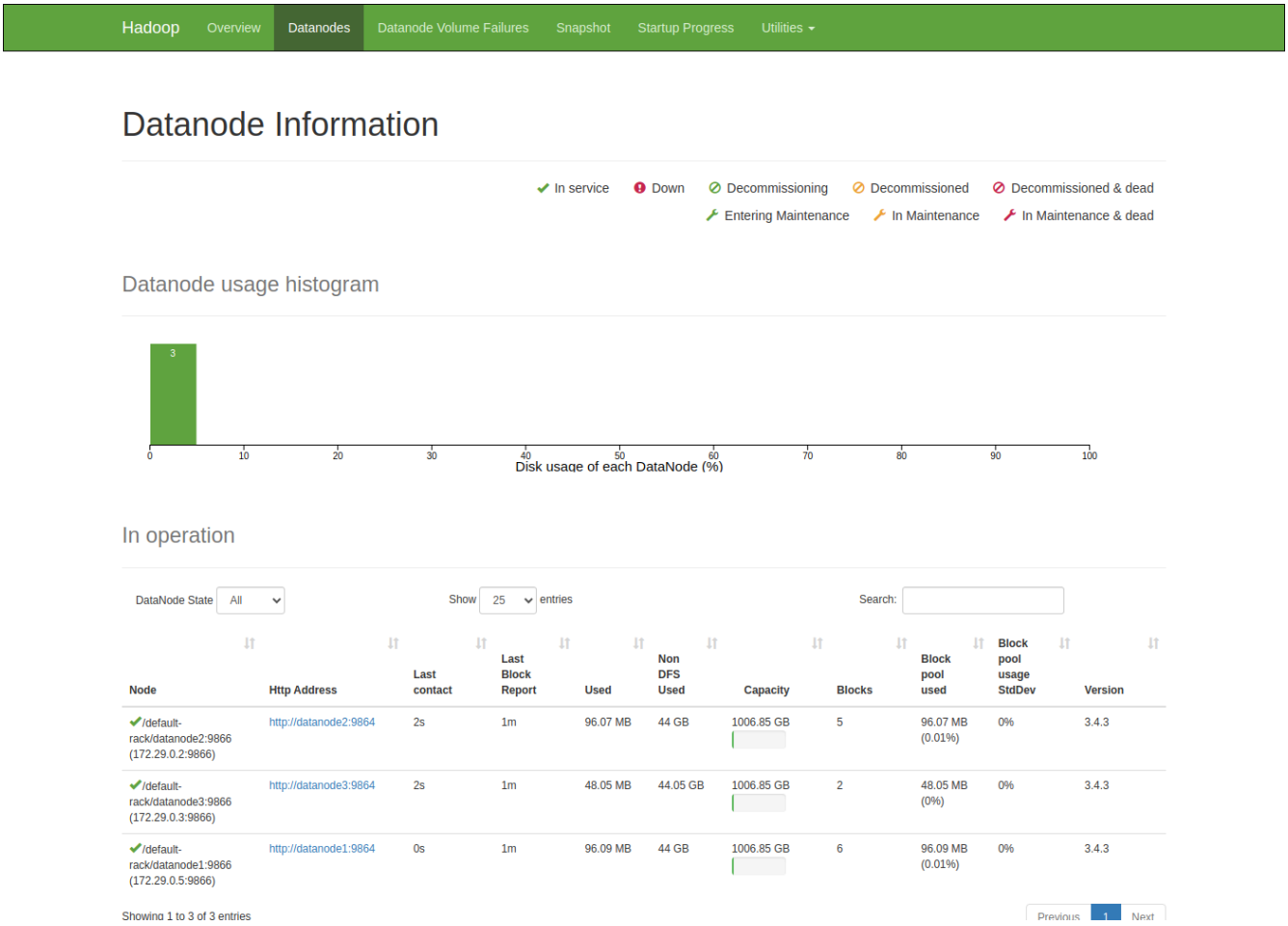
Safemode is off.

17 files and directories, 6 blocks (6 replicated blocks, 0 erasure coded block groups) = 23 total filesystem object(s).

Heap Memory used 81.64 MB of 384 MB Heap Memory. Max Heap Memory is 384 MB.

Non Heap Memory used 63.74 MB of 66.31 MB Commited Non Heap Memory. Max Non Heap Memory is <unbounded>.

Configured Capacity:	2.95 TB
Configured Remote Capacity:	0 B
DFS Used:	240.21 MB (0.01%)
Non DFS Used:	132.06 GB
DFS Remaining:	2.67 TB (90.53%)
Block Pool Used:	240.21 MB (0.01%)
DataNodes usages% (Min/Median/Max/stdDev):	0.00% / 0.01% / 0.01% / 0.00%
Live Nodes	3 (Decommissioned: 0, In Maintenance: 0)
Dead Nodes	0 (Decommissioned: 0, In Maintenance: 0)
Decommissioning Nodes	0
Entering Maintenance Nodes	0
Total Datanode Volume Failures	0 (0 B)
Number of Under-Replicated Blocks	0
Number of Blocks Pending Deletion (including replicas)	0
Block Deletion Start Time	Fri Oct 30 17:19:21 +0700 2026
Last Checkpoint Time	Fri Oct 30 17:19:37 +0700 2026



TODO 2.1

```
hdfs dfs -stat "name=%n blocksize=%o repl=%r size=%b" /data/taxi/taxi_zone_lookup.csv
# name=taxi_zone_lookup.csv blocksize=134217728 repl=3 size=12331
```

3. Block mặc định (128 MB) và block 16 MB

Upload	Số block	Kích thước block
mặc định 128 MB	1	49,961,641
`-D dfs.blocksize=16m`	3	16,777,216 + 16,777,216 + 16,407,209

```
hdfs fsck -files -blocks -locations  (128 MB vs 16 MB blocks)

### 3. blocks
yellow_tripdata_2024-01.parquet blocksize=134217728 repl=3 size=49961641
yellow_tripdata_2024-01.parquet blocksize=16777216 repl=3 size=49961641
--- fsck default_blocks
/data/taxi/default_blocks <dir>
/data/taxi/default_blocks/yellow_tripdata_2024-01.parquet 49961641 bytes, replicated: replication=3, 1 block(s):  OK
0. BP-361839436-172.29.0.7-1793355266756:blk_1073741827_1003 len=49961641 Live_repl=3
  [DatanodeInfoWithStorage[172.29.0.3:9866,DS-40f5e434-77f4-46f4-b595-2cea416937fe,DISK],
  DatanodeInfoWithStorage[172.29.0.5:9866,DS-a1311a4-4968-49b1-af9d-4b33712c6021,DISK], DatanodeInfoWithStorage[172.29.0.2:9866,DS-
  abdc23f4-4959-47fa-b34b-0829bd838ae0,DISK]]
Status: HEALTHY

### fsck small_blocks rep3 (settled)
/data/taxi/small_blocks <dir>
/data/taxi/small_blocks/yellow_tripdata_2024-01.parquet 49961641 bytes, replicated: replication=3, 3 block(s):  OK
0. BP-361839436-172.29.0.7-1793355266756:blk_1073741828_1004 len=16777216 Live_repl=3  [DatanodeInfoWithStorage[172.29.0.2:9866,DS-
  abdc23f4-4959-47fa-b34b-0829bd838ae0,DISK], DatanodeInfoWithStorage[172.29.0.3:9866,DS-40f5e434-77f4-46f4-b595-2cea416937fe,DISK],
  DatanodeInfoWithStorage[172.29.0.5:9866,DS-a1311a4-4968-49b1-af9d-4b33712c6021,DISK]]
1. BP-361839436-172.29.0.7-1793355266756:blk_1073741829_1005 len=16777216 Live_repl=3
  [DatanodeInfoWithStorage[172.29.0.3:9866,DS-40f5e434-77f4-46f4-b595-2cea416937fe,DISK],
  DatanodeInfoWithStorage[172.29.0.5:9866,DS-a1311a4-4968-49b1-af9d-4b33712c6021,DISK], DatanodeInfoWithStorage[172.29.0.2:9866,DS-
  abdc23f4-4959-47fa-b34b-0829bd838ae0,DISK]]
2. BP-361839436-172.29.0.7-1793355266756:blk_1073741830_1006 len=16407209 Live_repl=3
  [DatanodeInfoWithStorage[172.29.0.3:9866,DS-40f5e434-77f4-46f4-b595-2cea416937fe,DISK],
  DatanodeInfoWithStorage[172.29.0.5:9866,DS-a1311a4-4968-49b1-af9d-4b33712c6021,DISK], DatanodeInfoWithStorage[172.29.0.2:9866,DS-
  abdc23f4-4959-47fa-b34b-0829bd838ae0,DISK]]
Status: HEALTHY
 Under-replicated blocks:       0 (0.0 %)
```

Hình 1: fsck 128m vs 16m

Các file block vật lý trên datanode1 (`blk_<id>` + `blk_<id>_<genstamp>.meta`); block cuối chỉ 16,407,209 byte, không bị pad lên 16 MB:

```
datanode1: find /hadoop/dfs/data -name 'blk_*'

-rw-r--r-- 1 root root 128191 Oct 30 10:15 blk_1073741830_1006.meta
-rw-r--r-- 1 root root 16407209 Oct 30 10:15 blk_1073741830
-rw-r--r-- 1 root root 16777216 Oct 30 10:15 blk_1073741829
-rw-r--r-- 1 root root 131079 Oct 30 10:15 blk_1073741829_1005.meta
-rw-r--r-- 1 root root 107 Oct 30 10:14 blk_1073741825_1001.meta
-rw-r--r-- 1 root root 49961641 Oct 30 10:15 blk_1073741827
-rw-r--r-- 1 root root 12331 Oct 30 10:14 blk_1073741825
-rw-r--r-- 1 root root 16777216 Oct 30 10:15 blk_1073741828
-rw-r--r-- 1 root root 390335 Oct 30 10:15 blk_1073741827_1003.meta
-rw-r--r-- 1 root root 131079 Oct 30 10:15 blk_1073741828_1004.meta
```

Hình 2: block files

4. Replication factor

`setrep -w 2` → `Live_repl=2` cho cả 3 block; dung lượng raw của `small_blocks` giảm từ 142.9 M xuống **95.3 M**.

TODO 4.1

```
hdfs dfs -D dfs.replication=1 -put /datasets/data/taxi/taxi_zone_lookup.csv
 ↪  /tmp/one_replica.csv
# one_replica.csv repl=1   (replica duy nhất nằm trên 172.29.0.5 = datanode1)
```

```
hdfs dfs -setrep -w 2 ... / TODO 4.1 (dfs.replication=1)

### 4. setrep 2
Replication 2 set: /data/taxi/small_blocks/yellow_tripdata_2024-01.parquet
Waiting for /data/taxi/small_blocks/yellow_tripdata_2024-01.parquet ...
WARNING: the waiting time may be long for DECREASING the number of replications.
. done
Found 1 items
-rw-r--r--   2 root supergroup   49961641 2026-10-30 10:15 /data/taxi/small_blocks/yellow_tripdata_2024-01.parquet
47.6 M  142.9 M  /data/taxi/default_blocks
47.6 M  95.3 M   /data/taxi/small_blocks
12.0 K  36.1 K   /data/taxi/taxi_zone_lookup.csv
### TODO 4.1
one_replica.csv repl=1
0. BP-361839436-172.29.0.7-1793355266756:blk_1073741831_1007 len=12331 Live_repl=1
  [DatanodeInfoWithStorage[172.29.0.5:9866,DS-a13511a4-4968-49b1-af9d-4b33712c6021,DISK]]
```

Hình 3: setrep

5. Tắt DataNode → under-replication → re-replication

Tắt **datanode3** (đang giữ replica của cả 3 block của file `small_blocks`).

(a) `fsck` của file block 16 MB TRƯỚC khi tắt (replica nằm trên `.5` datanode1 và `.3` datanode3):

```
BEFORE kill: hdfs fsck /data/taxi/small_blocks -files -blocks -locations   (172.29.0.3 = datanode3)

/data/taxi/small_blocks <dir>
/data/taxi/small_blocks/yellow_tripdata_2024-01.parquet 49961641 bytes, replicated: replication=2, 3 block(s):  OK
0. BP-361839436-172.29.0.7-1793355266756:blk_1073741828_1004 len=16777216 Live_repl=2  [DatanodeInfoWithStorage[172.29.0.5:9866,DS-a13511a4-4968-49b1-af9d-4b33712c6021,DISK],
  DatanodeInfoWithStorage[172.29.0.3:9866,DS-40f5e434-77f4-46f4-b595-2cea416937fe,DISK]]
1. BP-361839436-172.29.0.7-1793355266756:blk_1073741829_1005 len=16777216 Live_repl=2  [DatanodeInfoWithStorage[172.29.0.3:9866,DS-40f5e434-77f4-46f4-b595-2cea416937fe,DISK],
  DatanodeInfoWithStorage[172.29.0.5:9866,DS-a13511a4-4968-49b1-af9d-4b33712c6021,DISK]]
2. BP-361839436-172.29.0.7-1793355266756:blk_1073741830_1006 len=16407209 Live_repl=2  [DatanodeInfoWithStorage[172.29.0.3:9866,DS-40f5e434-77f4-46f4-b595-2cea416937fe,DISK],
  DatanodeInfoWithStorage[172.29.0.5:9866,DS-a13511a4-4968-49b1-af9d-4b33712c6021,DISK]]
Status: HEALTHY
 Number of data-nodes:  3
 Under-replicated blocks:       0 (0.0 %)
```

Hình 4: before

(b) Thời gian đến khi node bị coi là chết: 90 s (`Dead datanodes (1)` lúc t+90 s). Lúc t+94 s (10:17:40) NameNode log `removeDeadDatanode: lost heartbeat from 172.29.0.3`; từ lần poll t+98 s trở đi `Under replicated blocks: 2`. Con số 90 s khớp với lý thuyết 2 × recheck-interval (30 s) + 10 × heartbeat (3 s).

```
docker compose stop datanode3  +  watch hdfs dfsadmin -report

datanode3 stopped at 10:16:06 UTC
t+1s    Under replicated blocks: 0 Live datanodes (3):
t+9s    Under replicated blocks: 0 Live datanodes (3):
t+17s   Under replicated blocks: 0 Live datanodes (3):
t+26s   Under replicated blocks: 0 Live datanodes (3):
t+34s   Under replicated blocks: 0 Live datanodes (3):
t+42s   Under replicated blocks: 0 Live datanodes (3):
t+50s   Under replicated blocks: 0 Live datanodes (3):
t+58s   Under replicated blocks: 0 Live datanodes (3):
t+66s   Under replicated blocks: 0 Live datanodes (3):
t+75s   Under replicated blocks: 0 Live datanodes (3):
t+82s   Under replicated blocks: 0 Live datanodes (3):
t+90s   Under replicated blocks: 0 Live datanodes (2): Dead datanodes (1):
>>> declared DEAD after 90s
t+98s   Under replicated blocks: 2 Live datanodes (2): Dead datanodes (1):
t+105s          Under replicated blocks: 2 Live datanodes (2): Dead datanodes (1):
t+113s          Under replicated blocks: 2 Live datanodes (2): Dead datanodes (1):
t+121s          Under replicated blocks: 2 Live datanodes (2): Dead datanodes (1):
t+129s          Under replicated blocks: 2 Live datanodes (2): Dead datanodes (1):
t+137s          Under replicated blocks: 2 Live datanodes (2): Dead datanodes (1):
namenode-1  | 2026-10-30 10:17:40,079 INFO hdfs.StateChange: BLOCK* removeDeadDatanode: lost heartbeat from 172.29.0.3:9866, removeBlocksFromBlockMap true
```

Hadoop | Overview | Datanodes | Datanode Volume Failures | Snapshot | Startup Progress | Utilities

Overview 'namenode:8020' (✔active)

Started:	Fri Oct 30 17:19:21 +0700 2026
Version:	3.4.3, r9d50c6884666e794e45102260a4017bb31802e1b
Compiled:	Fri Feb 13 21:23:00 +0700 2026 by stevel from branch-3.4.3
Cluster ID:	de-labs-cluster
Block Pool ID:	BP-361839436-172.29.0.7-1793355266756

Summary

Security is off.

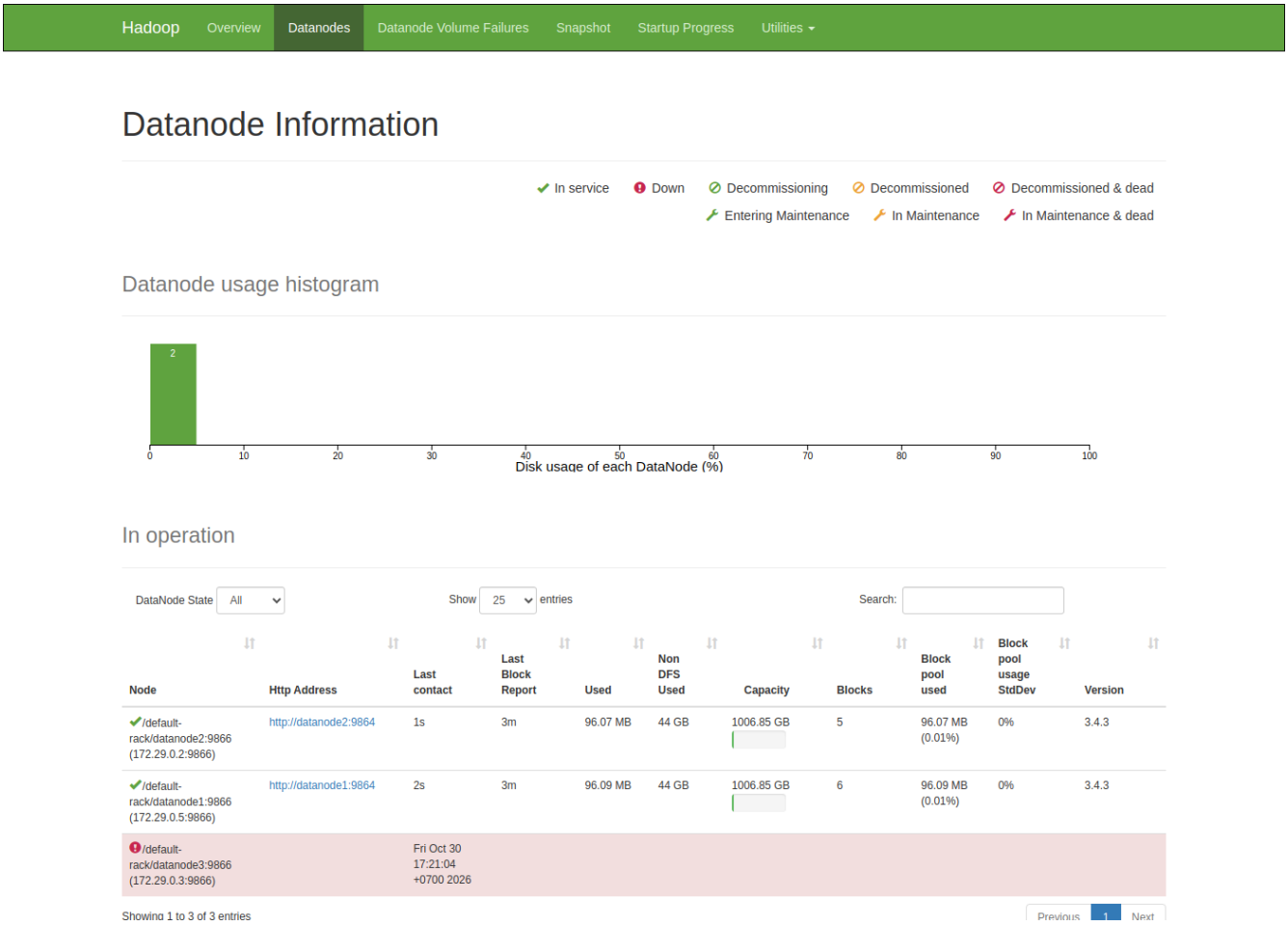
Safemode is off.

17 files and directories, 6 blocks (6 replicated blocks, 0 erasure coded block groups) = 23 total filesystem object(s).

Heap Memory used 206.64 MB of 384 MB Heap Memory. Max Heap Memory is 384 MB.

Non Heap Memory used 75.84 MB of 78.63 MB Commited Non Heap Memory. Max Non Heap Memory is <unbounded>.

Configured Capacity:	1.97 TB
Configured Remote Capacity:	0 B
DFS Used:	192.16 MB (0.01%)
Non DFS Used:	88.01 GB
DFS Remaining:	1.78 TB (90.53%)
Block Pool Used:	192.16 MB (0.01%)
DataNodes usages% (Min/Median/Max/stdDev):	0.01% / 0.01% / 0.01% / 0.00%
Live Nodes	2 (Decommissioned: 0, In Maintenance: 0)
Dead Nodes	1 (Decommissioned: 0, In Maintenance: 0)
Decommissioning Nodes	0
Entering Maintenance Nodes	0
Total Datanode Volume Failures	0 (0 B)
Number of Under-Replicated Blocks	2
Number of Blocks Pending Deletion (including replicas)	0
Block Deletion Start Time	Fri Oct 30 17:19:21 +0700 2026
Last Checkpoint Time	Fri Oct 30 17:19:37 +0700 2026



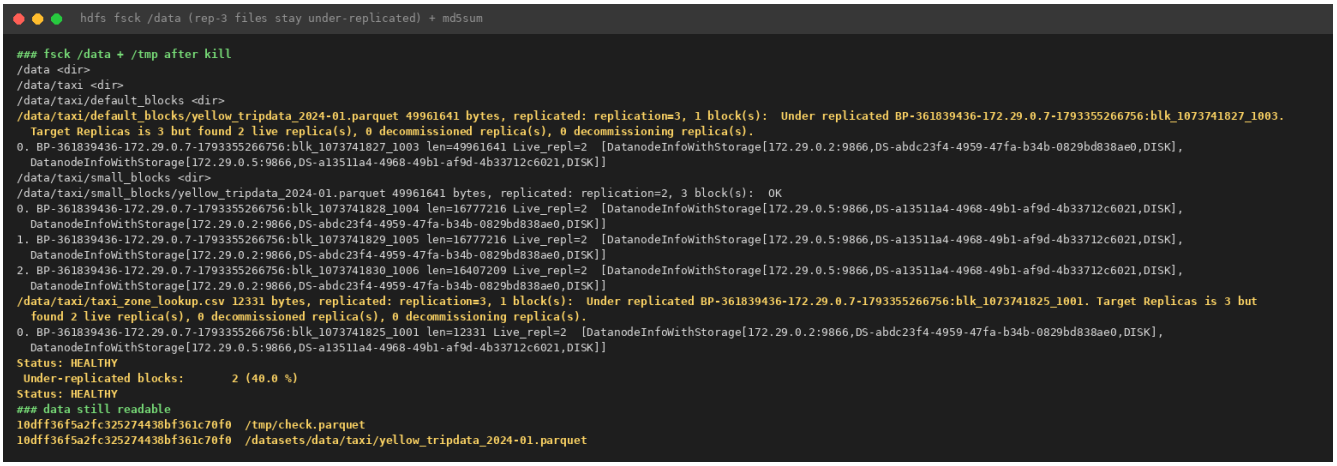
(c) `fsck` của file block 16 MB SAU khi tắt: cả 3 block vẫn `Live_repl=2`, nhưng replica trên `.3` đã được **chép lại sang `.2` (datanode2)** → file trở lại `OK`.

```
AFTER kill (re-replicated to 172.29.0.2 = datanode2): hdfs fsck /data/taxi/small_blocks

/data/taxi/small_blocks <dir>
/data/taxi/small_blocks/yellow_tripdata_2024-01.parquet 49961641 bytes, replicated: replication=2, 3 block(s):  OK
0. BP-361839436-172.29.0.7-1793355266756:blk_1073741828_1004 len=16777216 Live_repl=2  [DatanodeInfoWithStorage[172.29.0.5:9866,DS-a13511a4-4968-49b1-af9d-4b33712c6021,DISK],
  DatanodeInfoWithStorage[172.29.0.2:9866,DS-abdc23f4-4959-47fa-b34b-0829bd838ae0,DISK]]
1. BP-361839436-172.29.0.7-1793355266756:blk_1073741829_1005 len=16777216 Live_repl=2  [DatanodeInfoWithStorage[172.29.0.5:9866,DS-a13511a4-4968-49b1-af9d-4b33712c6021,DISK],
  DatanodeInfoWithStorage[172.29.0.2:9866,DS-abdc23f4-4959-47fa-b34b-0829bd838ae0,DISK]]
2. BP-361839436-172.29.0.7-1793355266756:blk_1073741830_1006 len=16407209 Live_repl=2  [DatanodeInfoWithStorage[172.29.0.5:9866,DS-a13511a4-4968-49b1-af9d-4b33712c6021,DISK],
  DatanodeInfoWithStorage[172.29.0.2:9866,DS-abdc23f4-4959-47fa-b34b-0829bd838ae0,DISK]]
Status: HEALTHY
 Number of data-nodes:  2
 Under-replicated blocks:       0 (0.0 %)
```

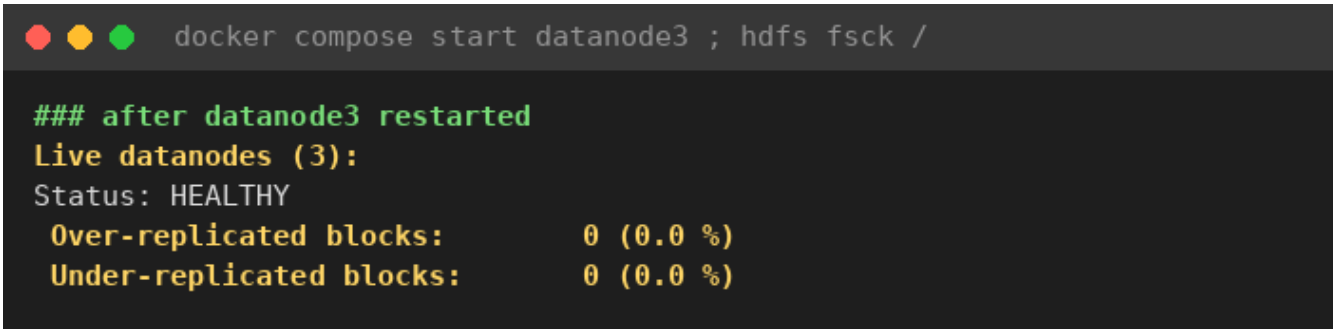
Hình 5: after

Hai file replication 3 (`default_blocks/...parquet`, `taxi_zone_lookup.csv`) vẫn **under-replicated** (2 block, 40 %) nhưng `Status: HEALTHY`; md5 của file tải về trùng với bản gốc → không mất dữ liệu. (`/tmp/one_replica.csv` nằm trên datanode1 nên không bị MISSING.)



Hình 6: under-replicated + md5

Bật lại datanode3 → `Under-replicated 0`, `Over-replicated 0` (replica thừa đã bị xoá):



Hình 7: back

6–7. Safe mode và fsimage

safe mode (manual + at restart) / fsimage via hdfs oiv

```
### 6. safe mode manual
Safe mode is OFF
Safe mode is ON
put: Cannot create file/tmp/x.csv._COPYING_. Name node is in safe mode.
Found 3 items
drwxr-xr-x   - root supergroup          0 2026-10-30 10:15 /data/taxi/default_blocks
drwxr-xr-x   - root supergroup          0 2026-10-30 10:15 /data/taxi/small_blocks
Safe mode is OFF
### automatic safe mode at restart
Safe mode is ON
Safe mode is OFF
### 7. fsimage
Safe mode is ON
Save namespace successful
Safe mode is OFF
-rw-r--r-- 1 root root    1574 Oct 30 10:19 fsimage_0000000000000000059
-rw-r--r-- 1 root root      62 Oct 30 10:19 fsimage_0000000000000000059.md5
-rw-r--r-- 1 root root       3 Oct 30 10:19 seen_txid
-rw-r--r-- 1 root root     189 Oct 30 10:19 VERSION
<name></name>
<name>tmp</name>
<name>hadoop-yarn</name>
<name>staging</name>
<name>mr-history</name>
<name>user</name>
<name>root</name>
<name>done</name>
<name>tmp</name>
<name>data</name>
<name>taxi</name>
<name>taxi_zone_lookup.csv</name>
block location info in fsimage? 0
```

Hình 8: safemode

Trong safe mode lệnh ghi bị từ chối (`Name node is in safe mode`), lệnh đọc vẫn chạy. Sau `restart namenode` safe mode tự bật vài giây. fsimage (`hdfs oiv`) chứa tên file/thư mục và block ID nhưng **không có vị trí block** (grep thông tin DataNode/port 9866 trả về 0 dòng).

Trả lời checkpoint

Q1. File 300 MB, block mặc định, replication 3? [300/128] = **3 block** (128 + 128 + 44 MB) → **9 block replica** → **~900 MB** đĩa raw (cộng thêm file `.meta` checksum rất nhỏ). NameNode chỉ giữ 3 đối tượng block trong RAM, không phụ thuộc replication.

Q2. Vì sao block cuối nhỏ hơn 16 MB, có lãng phí 16 MB không? File kết thúc ở đó:

49,961,641 − 2 × 16,777,216 = 16,407,209 byte. Block size chỉ là kích thước **tối đa**; file block trên DataNode đúng bằng lượng dữ liệu thực (thấy rõ ở ảnh 03), nên không lãng phí đĩa.

Q3. Danh sách vị trí block được lưu ở đâu? Restart NameNode thì sao? Chỉ nằm trong **RAM của NameNode**, không có trong fsimage hay edit log (ảnh 10). Khi restart, NameNode dựng lại block map từ **block report** của các DataNode, vì thế nó phải nằm trong safe mode đến khi nhận đủ report.

Q4. Vì sao file replication 2 được chữa còn file replication 3 thì không? Re-replication cần một DataNode **chưa có** replica của block đó. Khi chỉ còn 2 node sống: block rep-2 mất một bản trên datanode3 → chép được sang datanode2 (node còn trống). Block rep-3 thì đã có bản trên **cả hai** node còn lại, không còn node thứ ba để đặt bản sao, và HDFS không bao giờ đặt 2 replica của cùng một block trên một DataNode. Vì vậy nó vẫn under-replicated cho đến khi datanode3 quay lại.

Q5. `fsck` báo gì khi under-replicated, vì sao không phải lỗi? `Status: HEALTHY` kèm `Under-replicated blocks: 2 (40.0 %)`. HEALTHY nghĩa là block nào cũng có ít nhất `dfs.namenode.replication.min` (=1) replica sống, nên toàn bộ dữ liệu vẫn đọc được (md5 khớp). Under-replication chỉ là **rủi ro** (giảm độ dư thừa); lỗi thật là MISSING/CORRUPT.

Q6. Với `recheck-interval` mặc định (5 phút) thì sao? Vì sao timeout dài là mặc định tốt? Node bị coi là chết sau 2 × 5 phút + 10 × 3 s = **10.5 phút** (lab: 90 s). Timeout dài tránh **replication storm**: một node reboot hay chập mạng ngắn sẽ khiến cluster chép hàng TB block, rồi các bản đó lại thành thừa khi node quay lại sau một phút, tốn băng thông và I/O. Trong lúc chờ, client vẫn tránh các node stale (30 s không có heartbeat) khi đọc/ghi.

Q7. Vì sao NameNode khởi động trong safe mode, vì sao phải chặn ghi? Lúc khởi động NameNode biết namespace (fsimage + edits) nhưng chưa biết block nằm ở đâu. Trước khi ≥ 99.9 % block được báo cáo, nó không phân biệt được block "bị mất" với block "chưa báo cáo". Nếu cho phép ghi/xoá hoặc bắt đầu re-replication thì nó sẽ quyết định sai, ví dụ lên lịch chép hàng loạt các block chỉ đơn giản là chưa được báo cáo. Safe mode = chỉ đọc cho tới khi block map đáng tin cậy.

Q8. 1 file 1 KB và 1 triệu file 1 KB: vì sao trường hợp sau là vấn đề? Mỗi file, thư mục và block là một object trong heap NameNode (~150 B). 1 triệu file nhỏ = ≥ 2 triệu object ≈ 300 MB heap cho vỏn vẹn 1 GB dữ liệu, cộng thêm 1 triệu RPC và sau này 1 triệu map task (mỗi file một split). Đây là **small files problem**. Cách xử lý: gộp file, dùng định dạng container (Parquet/ORC, SequenceFile, HAR).